

O17 — Biotransformace léčiv, fáze + příklady

Kostra: proč biotransformace je → **čtyři možné osudy léčiva** → kde probíhá → 1. fáze → 2. fáze → **kdy pořadí neplatí: paracetamol**

Většina **xenobiotik** včetně léčiv je chemicky přeměněna. **Metabolit získává vyšší rozpustnost ve vodě** a snáz se vyloučí ledvinami nebo žlučí.

⚠ Čtyři možné osudy léčiva — tímhle začni

Osud	Příklad
Bioaktivace proléčiva (<i>prodrug</i>)	kodein → morfin
Přeměna na toxickou látku	cyklofosamid → akrolein · paracetamol → NAPQI
Ztráta účinnosti	first-pass efekt
Vyloučení beze změny	lithium, gentamicin

Kde: především **játra** — v **hladkém endoplazmatickém retikulu (mikrozomech)** hepatocytů. Dále **střevní sliznice**, ledviny, plíce, mozek, placenta; přeměna může začít **už v dutině ústní**.

1. fáze — funkcionalizační

Cílem I. fáze je vytvořit ve struktuře látky volnou polární funkční skupinu — **-OH** , **-SH** , **-NH₂** , **-COOH** .

Reakce (CYP450)	Příklady	Nezávislé na CYP	Příklady
Hydroxylace	amfetaminy, fentyoin	Oxidace aminů	adrenalin
N-dealkylace	morfin , kofein, theofylin	Dehydrogenace	etanol
O-dealkylace	kodein	Hydrolýza esterů	prokain, kys. acetylsalicylová
N-oxidace	paracetamol, nikotin	Hydrolýza amidů	prokainamid , lidokain

Redukční dehalogenace — hlavní cesta metabolismu chlorovaných uhlovodíků; vznikají **volné radikály** a **fosgen** → **hepatotoxicita**.

⚠ **Halotan** se metabolizuje redukční dehalogenací (**hepatotoxický**), moderní **sevofluran**, **desfluran**, **izofluran** oxidačně → **hepatotoxicita minimální**.

2. fáze — konjugační

Spojení endogenní látky s léčivem nebo jeho metabolitem. Konjugát je rozpustný ve vodě, **nepodléhá reabsorpci** a je připraven k exkreci.

Konjugace	Příklady
Glukuronidace	morfin , diazepam
Acetylce	sulfonamidy, izoniazid
Konjugace s glycinem	kyselina salicylová
Sulfatace	methyldopa, paracetamol
Metylace	adrenalin , noradrenalin, dopamin

Kam konjugáty jdou: krevní (sinusoidální) pól → do krve → **ledviny** · žlučový pól → do žluči → **střevo**

! Kdy neplatí pořadí I. → II. fáze

Molekuly, které volnou funkční skupinu už obsahují, jdou rovnou do II. fáze. Klasický příklad: paracetamol.

Cesta	Podíl	Co vznikne
Glukuronidace a sulfatace	většina	neškodné konjugáty — hlavní cesta detoxikace
Oxidace	~10 %	NAPQI (N-acetyl-p-chinonimin) — toxický

NAPQI se váže kovalentně v **játrech a ledvinách**; normálně je detoxikován **konjugací s glutathionem**.

K poškození dojde při: **nedostatku glutathionu** · **vyšších dávkách** · **indukci enzymů ethanolem**. Prevence: denní dávka do 3 g.

! Antidotum: N-acetylcystein — prekurzor glutathionu.

Jedna z nejvděčnějších vět celé obecné farmakologie — spojuje mechanismus, toxicitu i léčbu do jedné linie.

O18 — Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Kostra: presystémová eliminace × first-pass efekt → příklady → **tři kategorie jaterní extrakce** → dva póly hepatocytu → enterohepatální cirkulace

Presystémová eliminace = přeměna mateřské látky na neúčinné metabolity **dřív, než pronikne do systémového řečiště**; podílejí se enzymy **střevní sliznice i hepatocytů**.

First-pass efekt = přeměna při **prvním průchodu portálním řečištěm**.

! Rozdíl, na který se doptají: presystémová eliminace je **širší pojem** — zahrnuje i střevní stěnu. First-pass efekt se týká **průchodu játry**.

Léčiva s výrazným first-pass efektem: morfin · pethidin · salbutamol · verapamil · nitroglycerin

! Tři kategorie jaterní extrakce

Extrakce	Zástupci
Nízká — nejsou efektivně odstraněny	diazepam, fenytoin, warfarin
Střední — nejméně častá skupina	kyselina acetylsalicylová
Vysoká — rychle a extenzivně metabolizovány	verapamil, lidokain, morfin, propranolol

Propojení, které stojí za vyslovení: léčiva s **vysokou** jaterní extrakcí mají velký first-pass efekt — a právě u nich **při jaterním onemocnění nejvíc stoupne biologická dostupnost**.

Dva póly hepatocytu

Pól	Prostupnost	Cesta
Sinusoidální (krevní)	oběma směry	hepatocyt → sinusoidy → jaterní žíly → VCI → ledviny → moč
Žlučový	pro vodorozpustné látky jedním směrem	hepatocyt → žluč → duodenum a tenké střevo → stolice nebo enterohepatální cirkulace

Enterohepatální cirkulace

Absorpce ze střeva → portální krví do jater → **konjugace s kyselinou glukuronovou** → do žluči → zpět do střeva →  **bakteriální β-glukuronidázy v tlustém střevě konjugát štěpí** → reabsorpce.

 **Rozhoduje molekulová hmotnost konjugátu:** $MH < 300$ → **přednostně do krve** (filtrace, moč) · $MH > 300$ → do žluči.

Význam pro homeostázu: žlučové kyseliny, **vitaminy D₃ a B₁₂**, kyselina listová, estrogeny.

 **Antibiotická léčba mění střevní mikroflóru** → snižuje dekonjugaci → **klesají plazmatické koncentrace** (mykofenolát).

Klinický příklad — morfin

Morfin se biotransformuje na **morfin-6-glukuronid**, což je **účinný metabolit** vylučovaný ledvinami.  **Při poruše renálního vylučování se kumuluje** → **prolongovaný útlum respiračního centra**.

O19 — Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

Kostra: enzymy jako cíl → **pět způsobů, jak léčivo enzym ovlivní** → inhibice a lékové interakce → indukce a její typy → klinický význam

Enzymy jsou po receptorech druhý nejčastější molekulární cíl léčiv — vlastní i patogenních mikroorganismů.

Pět způsobů, jak léčivo enzym ovlivní

Typ	Příklady
① Kompetitivní reverzibilní — soutěží o aktivní místo	fyzostigmin (AChE) · ACE inhibitory · inhibitory DNA topoizomeráz , kalcineurinu , aromatázy , HIV-proteáz
② Nekompetitivní reverzibilní — alosterická vazba jinde	
③ Ireverzibilní — kovalentní vazba , „sebevražda“ enzymu	organofosfáty — soman , sarin , tabun
④ Falešný substrát	methyldopa → vzniká methylnoradrenalin místo noradrenalinu · fluorouracil → blokáda syntézy DNA
⑤ Aktivátor	nitráty → NO → guanylátcykláza → myorelaxace

⚠ **U ireverzibilní inhibice: účinek končí až syntézou nových molekul enzymu.** U organofosfátů zůstává zbytek molekuly vázán v aktivním místě, struktura se stabilizuje a **enzym už nelze reaktivovat antidotem.**

Kdy je blokáda žádoucí: alopurinol → xantinoxidáza (dna) · disulfiram → aldehyddehydrogenáza (závislost na alkoholu)

Inhibice a lékové interakce

Snížení až zablokování biotransformačních enzymů. Projevy intoxikace se mohou objevit **už několik hodin po podání**. Podmínka: léčiva podaná **v blízkém časovém rozmezí** a metabolizovaná **stejným enzymem**.

	Inhibice	Indukce
Důsledek	hladiny druhého léčiva rostou → toxicita	hladiny klesají , účinek se zkracuje
Nástup	rychlý	pomalý — za 2–3 dny , přetrvává

CYP3A4 — metabolizuje asi **polovinu** léčiv. Inhibitory: **azolová antimykotika** (ketokonazol, itraconazol), **fluorochinolony**, **grapefruitový džus** (deaktivuje **střevní CYP3A4**), cimetidin.

⚠ **Nejcitovanější interakce:** simvastatin + itraconazol → **desetinásobný nárůst dostupnosti statinu** → **rabdomyolýza**.

CYP2D6 — chinidin, propafenon, fluoxetin → interakce s **betablokatory** → **zesílení bradykardizujícího účinku**.

Warfarin — inhibitory (statiny, **makrolidy**) → **riziko krvácení**; induktor **třezalka** → **riziko trombózy**.

Indukce

Zvýšení aktivity biotransformačních enzymů — ochrana před chemickým stresem, **závisí na dávce induktoru**, může být podkladem **farmakologické tolerance**.

Typ	Co se indukuje
Fenobarbitalový	CYP2B1, 2B2, 3A1, 3A4, podrodina 2C ; autoindukce i heteroindukce (tolbutamid, kortizol, kumarin); ⚠ stoupá hmota jater
Benzpyrenový	CYP1A1 a 1A2 — aromatické uhlovodíky, tabákový kouř
Neindukovatelné	⚠ CYP2D6 indukovat nelze

Další induktory: barbituráty, rifampicin, karbamazepin, steroidy, **třezalka** · **CYP2E1:** etanol, hladovění, diabetes

⚠ **Klinický význam — příklad, který chce katedra slyšet**

Třezalka snižuje účinnost hormonální antikoncepce, protože indukuje CYP, na kterém se antikoncepce metabolizuje.

Autoindukce → **tolerance:** léčivo zvýší aktivitu enzymů, které ho samo metabolizují → **klesá intenzita a zkracuje se doba účinku**.

O20 — Vylučování léčiv renální a extrarenální

Kostra: definice exkrece → **tři renální procesy a vzorec** → glomerulární filtrace a čísla → tubulární sekrece → **reabsorpce a pH moči** → CKD → extrarenální cesty

Exkrece = nevratný děj, který ukončuje přítomnost léčiva a metabolitů v organismu jejich přemístěním do vnějšího prostředí.

Ledviny

Hlavní orgán pro léčiva **rozpustná ve vodě** a **polární metabolity** lipofilních léčiv.

Množství v moči = glomerulární filtrace + tubulární sekrece – tubulární reabsorpce. Denně vzniká **180 l primární moči**, z níž se **99 % reabsorbuje**.

① **Glomerulární filtrace** — ledvinami protéká **1,2 l/min krve** → **120 ml/min filtrátu**. Filtr: **negativně nabitá bazální membrána**, póry **5 nm**.

Velikost	Průchod
do 5 000 Da	bez omezení — většina léčiv
5 000–25 000 Da	rozhoduje náboj (⚠ negativní heparin neprochází) a tvar
60 000–70 000 Da	absolutní limit

⚠ **Léčiva vázaná na plazmatické bílkoviny** se do primární moči nedostanou.

Vylučovaná převážně GF: aminoglykosidy, digoxin, vankomycin — u nich má pokles GF velký vliv.

Renální clearance = objem plazmy očištěný ledvinami za jednotku času. V praxi clearance kreatininu.

② **Tubulární sekrece** — aktivní transport proti gradientu z peritubulárních kapilár. ⚠ **Vazba na bílkoviny** ji ovlivňuje málo (na rozdíl od filtrace). Existují transportéry pro **organické kyseliny a zásady**.

⚠ **Kompetice o transportér** = **léková interakce** (i s endogenní **kyselinou močovou**).

③ **Tubulární reabsorpce** — převážně **pasivní difuze lipofilních látek** zpět. Reabsorpce vody zvýší koncentraci v tubulu až **100×** → gradient → difuze zpět. **Proto se lipofilní látky vylučují pomalu**.

⚠ **Vliv pH moči (4,5–8) — vděčná otázka**

Slabá kyselina se rychleji vyloučí **alkalickou močí** (pH 7–8) — odtrhne se proton, vznikne náboj a látka **nepodléhá reabsorpci**. **Slabá zásada** kyselou močí. Využití: **alkalizace hydrogenuhličitanem i.v.** urychlí vyloučení **metotrexátu, salicylátů a barbiturátů**. ⚠ **Okyselování při otravě zásaditými léčivy se nedoporučuje** — riziko metabolické acidózy.

Poruchy vylučovací funkce — CKD

CKD = poškození struktury či funkce ledvin trvající alespoň **3 měsíce** s důsledky pro zdravotní stav.

Etiopatogeneze: **diabetes mellitus, arteriální hypertenze, glomerulonefritida** · dědičné (**polycystická nemoc, Alportův syndrom**) · tubulointersticiální nefritidy

Fáze	Změna u CKD
Absorpce	hyperamonemie → ↑ pH žaludku; porucha evakuace při neuropatii
Distribuce	nízká vazebná kapacita, uremické toxiny obsazují bílkoviny, hypoalbuminemie
Eliminace	pokles GF i sekrece → prodloužení poločasu → kumulace

Dávkování u CKD: vyšetřit **clearance kreatininu** → zjistit mechanismus eliminace → zvážit alternativy → snížit dávku, nebo prodloužit interval.

Extrarenální cesty

Játra — látky **amfifilního charakteru**; žlučí do střeva, odchod stolicí nebo **enterohepatální cirkulace**.

Plíce — **těkavé látky, inhalační anestetika**. **Pot a sliny** — velmi malá množství.

 **Mateřské mléko** — má nižší pH (~7,0) než plazma → **hromadí se v něm zásaditá léčiva**. Iontová past: zásadité léčivo se v kyselějším mléce protonizuje a nemůže zpět. **Riziko pro kojence**.